

I. Tarmoq Arxitekturası va Soketlar Anatomiyasi

1.1. OSI modeli vs TCP/IP: Encapsulation (Ma'lumotning paketlanishi)

Tarmoq orqali ma'lumot uzatish jarayoni **Encapsulation** (qobiqqa o'rash) deb ataladi. Tasavvur qiling, siz xat yuboryapsiz: xatni konvertga solasiz, ustiga manzil yozasiz va markasini yopishtirasiz. Tarmoqda ham xuddi shunday.

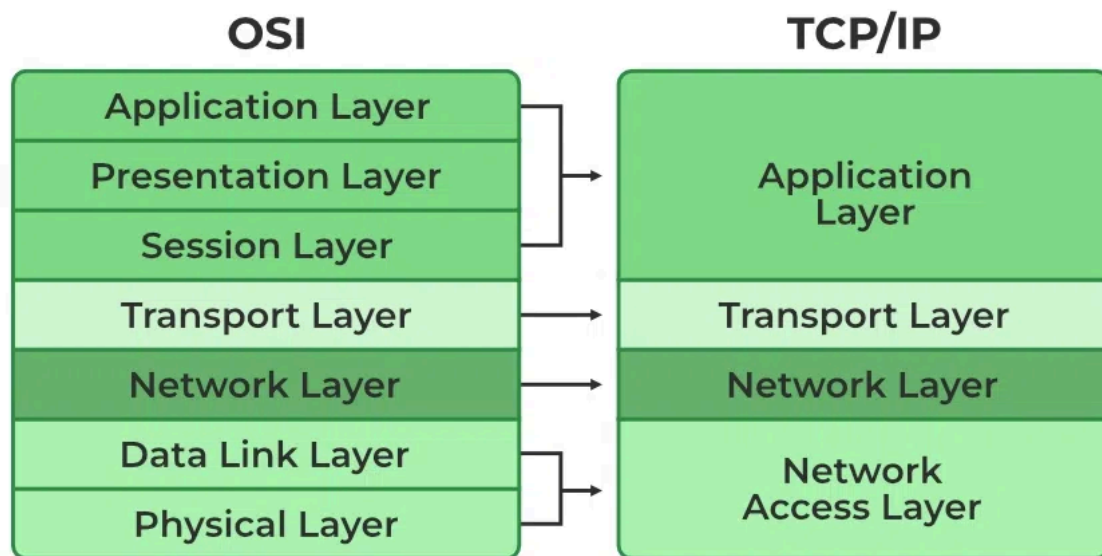
- **OSI (Open Systems Interconnection) modeli:** 7 qatlamdan iborat nazariy model.
- **TCP/IP modeli:** 4 qatlamdan iborat amaliy model (internet shu asosda ishlaydi).

Encapsulation jarayoni:

1. **Application (Ilova):** Sizning dasturingiz (masalan, "Salom" xabari).
2. **Transport (TCP/UDP):** Xabarga **Port** raqamlari qo'shiladi. Ma'lumot **Segment** deb ataladi.
3. **Internet (IP):** Segmentga **IP-manzillar** qo'shiladi. Endi u **Paket** deb ataladi.
4. **Network Access:** Paketga **MAC-manzil** qo'shiladi. Endi u **Freym** (Frame) deb ataladi va bitlar ko'rinishida sim orqali ketadi.

TCP/IP Model Vs. OSI Model

OSI Reference Model	TCP/IP
Application Layer	Application Layer
Presentation Layer	
Session Layer	
Transport Layer	Transport Layer
Network Layer	Internet Layer
Data Link Layer	Link Layer
Physical Layer	
	InstrumentationTools.com



1.2. Soket tushunchasi va Identifikatsiya

Soket — bu dastur va tarmoq o'rtasidagi interfeys. Operatsion tizim nuqtai nazaridan soket bu **Fayl deskriptori** (File Descriptor) hisoblanadi. Ya'ni, Python-da fayl bilan qanday ishlangiz (ochish, yozish, yopish), soket bilan ham shunday ishlaysiz.

IP-manzillar (Manzil)

- **IPv4:** 32-bitli manzil (masalan, `192.168.1.1`). Maksimal 2^{32} ta manzil bor.
- **IPv6:** 128-bitli manzil (masalan, `2001:0db8:85a3...`). Manzillar yetishmovchiligi muammosini hal qiladi.

Portlar klassifikatsiyasi (Eshiklar)

Port — bu kompyuter ichidagi qaysi dasturga ulanishni belgilovchi raqam (0 dan 65535 gacha):

- **System Ports (0-1023):** Standart xizmatlar (80: HTTP, 443: HTTPS, 22: SSH).
- **User/Registered Ports (1024-49151):** Maxsus dasturlar (masalan, 3306: MySQL).
- **Dynamic/Private Ports (49152-65535):** Vaqtinchalik ulanishlar uchun.

Soketni (Socket) tushunish uchun uni dasturlash va apparat ta'minoti (hardware) o'rtasidagi **"ko'priq"** yoki **"oxirgi nuqta"** deb tasavvur qilish kerak.

Operatsion tizim (Windows, Linux, macOS) uchun socket xuddi **fayl** kabi ko'rinadi. Siz faylni ochasiz, unga ma'lumot yozasiz (`write`) va undan ma'lumot o'qiyasiz (`read`). Tarmoqda ham xuddi shunday: socketga ma'lumot yozasiz, u tarmoq orqali ikkinchi tomonga yetib boradi.

Soketning tarkibiy qismlari (Manzil) Bitta socketni tarmoqda tanib olish uchun 5 ta element kerak (bunga **5-tuple** deyiladi):

1. **Protokol:** (TCP yoki UDP).
2. **Lokal IP-manzil:** Ma'lumot chiqayotgan kompyuter manzili.
3. **Lokal Port:** Ma'lumot chiqayotgan dasturning "eshigi".
4. **Masofaviy IP-manzil:** Ma'lumot boradigan kompyuter manzili.
5. **Masofaviy Port:** Ma'lumot boradigan dasturning "eshigi".

Soket turlari (Protokolga ko'ra) Eng ko'p qo'llaniladigan ikki tur:

- **Stream Sockets (SOCK_STREAM / TCP):**
 - **Xususiyati:** Ishonchli. Ma'lumotlar xuddi oqim (stream) kabi tartib bilan boradi. Agar yo'lda paket yo'qolsa, TCP uni qaytadan yuboradi.
 - **Misol:** HTTP (veb-saytlar), Email, Fayl yuklash.
- **Datagram Sockets (SOCK_DGRAM / UDP):**
 - **Xususiyati:** Tezkor, lekin kafolatsiz. Ma'lumot bo'laklari (paketlar) tartibsiz borishi yoki yo'qolishi mumkin.
 - **Misol:** Video qo'ng'iroqlar, Onlayn o'yinlar (ping kam bo'lishi uchun).

Fayl Deskriptori sifatida Soket Siz Python-da `socket.socket()` funksiyasini chaqirganingizda, operatsion tizim sizga bitta butun son (masalan, `3` yoki `540`) qaytaradi. Bu son **File Descriptor** deyiladi.

- Operatsion tizim ichida bitta jadval bor.
- O'sha jadvalda `3` -raqamli socket qaysi IP va qaysi Portga bog'langani yozilgan bo'ladi.
- Siz `send()` buyrug'ini berganingizda, OS o'sha jadvalga qarab ma'lumotni qayerga haydashni bilib oladi.

Soketning hayotiy sikli (Server misolida) Server soketi doimo quyidagi bosqichlardan o'tadi:

1. **Creation (Yaratish):** "Menga aloqa vositasi kerak".
2. **Binding (Bog'lash):** "Men 8080-portda va shu IP-da ishlayman".
3. **Listening (Eshitish):** "Kimdir ulanishini kutib turibman".

4. **Acceptance (Qabul):** "Yangi mijoz keldi, u bilan gaplashish uchun alohida kanal ochdim".

Kiberxavfsizlik nuqtai nazaridan socketlar

Soketlarni tushunish xavfsizlik uchun juda muhim:

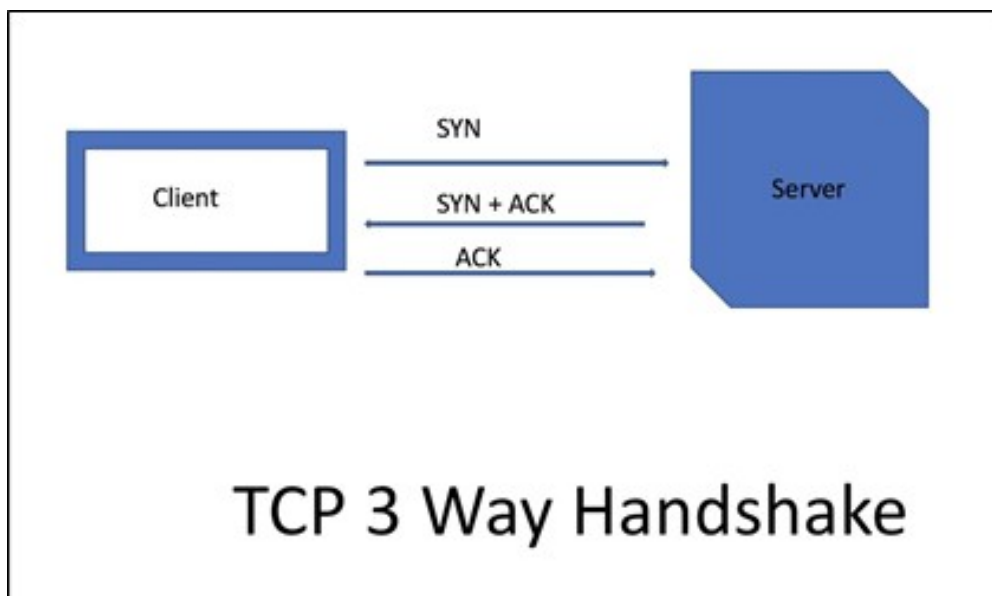
- **Port Exhaustion:** Agar siz ulanishlarni (socketlarni) to'g'ri yopmasangiz (`.close()`), tizimda bo'sh portlar qolmaydi va yangi ulanishlarni qabul qilolmay qoladi. Bu "Denial of Service" (DoS) holatiga sabab bo'ladi.
 - **Raw Sockets:** Ba'zi maxsus socketlar paketning hamma qismini (hatto IP-headerini ham) qo'lda yozishga imkon beradi. Buzg'unchilar bundan **IP Spoofing** (o'zini boshqa IP qilib ko'rsatish) uchun foydalanishadi.
 - **Socket Hijacking:** Ishlab turgan socket ulanishini o'g'irlash orqali ma'lumotlarni qo'lga kiritish mumkin.
-

1.3. TCP Protokoli: Aloqa o'rnatish va uzish

TCP — bu ulanishga asoslangan (**connection-oriented**) protokol. Ma'lumot uzatishdan oldin ikki tomon "kelishib" oladi.

Uch bosqichli salomlashish (3-way Handshake)

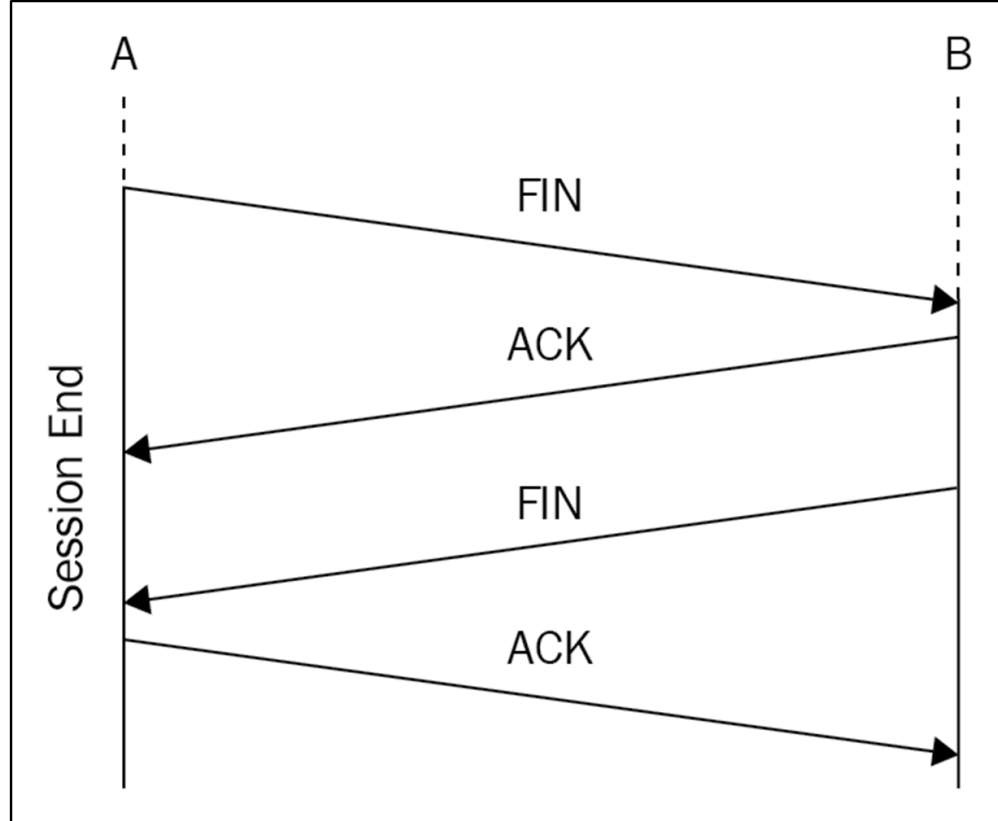
1. **SYN (Synchronize):** Klient serverga ulanish so'rovini yuboradi.
2. **SYN-ACK:** Server so'rovni qabul qiladi va o'zining tayyorligini bildiradi.
3. **ACK (Acknowledge):** Klient ulanish o'rnatilganini tasdiqlaydi.



Ulanishni uzish (4-way Termination)

TCP aloqani uzishda har bir tomon mustaqil ravishda o'z qismini yopishi kerak:

1. Klient **FIN** yuboradi (Men boshqa ma'lumot yubormayman).
2. Server **ACK** yuboradi (Tushundim).
3. Server ham o'z ishini tugatgach, **FIN** yuboradi.
4. Klient **ACK** yuboradi va aloqa butunlay yopiladi.



1.4. Kiberxavfsizlik asoslari

Tarmoq dasturchisi sifatida siz quyidagi xavf va metodlarni bilishingiz shart:

- **Sniffing (Paketlarni ushlash):** Tarmoq trafigini kuzatish. Agar ma'lumot shifrlanmagan bo'lsa (HTTP, FTP kabi), buzg'unchi Wireshark kabi vositalar bilan foydalanuvchi parollarini o'qib olishi mumkin.
 - Himoya: SSL/TLS shifrlashdan foydalanish.
- **Port Scanning:** Buzg'unchi nishon kompyuterga turli portlar bo'yicha SYN paketlarini yuborib ko'radi. Agar javob kelsa, demak u yerda qandaydir dastur ishlayapti va bu dasturda zaiflik bo'lishi mumkin.
 - Himoya: Firewall (brandmauer) orqali keraksiz portlarni yopish va rate limiting (ulanishlar sonini cheklash) o'rnatish.

In []: